

Hoja de Trabajo-Servidor HTTP Nativo con Node.js

Parte I. Investigación

1. ¿Qué es Node.js?

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript que permite correr código fuera del navegador, directamente en el sistema operativo. Está basado en el motor V8 de Google Chrome y utiliza un modelo asíncrono y no bloqueante, lo cual lo hace muy eficiente para construir aplicaciones de red, como servidores web y APIs.

2. ¿Qué es un servidor HTTP?

Un servidor HTTP es un programa que escucha peticiones que llegan a través del protocolo HTTP y responde a ellas enviando datos, ya sea páginas web, archivos o información en formato JSON. Su función principal es recibir una solicitud de un cliente (por ejemplo, un navegador o Postman) y devolver una respuesta adecuada.

3. ¿Cuál es la diferencia entre Node.js y Express?

Node.js es el entorno base que permite ejecutar JavaScript en el servidor y ya incluye módulos nativos, como http, para crear servidores. Express, en cambio, es un framework construido sobre Node.js que simplifica tareas como el manejo de rutas, middlewares y respuestas, evitando tener que programar manualmente todo lo que ya ofrece el módulo http.

4. ¿Qué hace el módulo http?

El módulo http es un módulo nativo de Node.js que permite crear servidores y clientes HTTP sin depender de librerías externas. Con este módulo se pueden recibir peticiones, leer su método y su URL, procesar el cuerpo de la solicitud y enviar respuestas con un código de estado, encabezados y contenido.

5. ¿Qué significa REST?

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura para diseñar servicios web. Se basa en el uso de recursos identificados mediante URLs y en el uso de los métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para representar las acciones que se pueden realizar sobre esos recursos, manteniendo la comunicación sin estado entre cliente y servidor.

6. ¿Qué es una API?

Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de reglas y funciones que permite que dos programas se comuniquen entre sí. En el contexto web, una API expone rutas que otras aplicaciones pueden consumir para obtener o enviar información, sin necesidad de conocer cómo está implementado internamente el sistema.

7. ¿Qué diferencia existe entre GET y POST?

El método GET se utiliza para solicitar u obtener información de un recurso, y normalmente no envía un cuerpo en la petición. El método POST, en cambio, se utiliza para enviar datos al servidor con el fin de crear un nuevo recurso, y sí incluye un cuerpo con la información que se desea registrar.

8. ¿Qué diferencia existe entre PUT y PATCH?

PUT se utiliza para actualizar un recurso por completo, reemplazando toda su información con los datos enviados en la petición. PATCH, en cambio, se utiliza para realizar una actualización parcial, modificando únicamente los campos que se envían, sin afectar el resto de la información del recurso.

9. ¿Qué hace DELETE?

El método DELETE se utiliza para eliminar un recurso específico dentro del servidor, identificándolo generalmente mediante su id en la URL. Una vez ejecutado correctamente, el recurso deja de existir y normalmente el servidor responde con un mensaje de confirmación.

10. ¿Qué es JSON?

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero para el intercambio de datos, basado en pares de clave y valor. Es muy utilizado en las APIs porque es fácil de leer tanto para las personas como para las máquinas, y se integra de forma natural con JavaScript y con la mayoría de los lenguajes de programación modernos.